

Резюме версии 16.4: статья и сопровождающий Соq-файл

Итоговая версия статьи (версия 16.4 от 3 июня 2026 года) и сопровождающий её Соq-файл версии 16 представляют собой **методологически аккуратный и содержательно согласованный комплект документов** [13, 21]. Его главный результат состоит в том, что прежняя условная схема получила более прозрачную алгебраико-логарифмическую формулировку, а её формальное ядро было вынесено в машинно проверяемую цепочку Соq [13, 21].

Содержательно версия 16.4 уточняет статус модели: она не заявляется как безусловное доказательство Великой теоремы Ферма, а формулируется как условная реконструкция, в которой решающим пунктом остаётся обоснование требования нулевого логарифмического зазора. Ниже кратко показано, как статья и Соq-файл работают вместе.

1. Как логарифмический зазор Δ_n уточнил модель

Введение **логарифмического зазора совместимости** (*logarithmic compatibility gap*)

$$\Delta_n := \ln(l/q)$$

делает структуру версии 16.4 более наглядной и удобной для проверки [13].

- **Содержательная интерпретация.** Величина Δ_n измеряет логарифмический дисбаланс между двумя положительными вещественными остаточными множителями, возникающими из двух нормализаций одного и того же нечётного биномиального ядра [13]. Её можно осторожно интерпретировать как зазор энтропийного типа, но только в эвристическом смысле: в строгой математической части используется не физический принцип энтропии, а обычное логарифмическое сравнение положительных величин [15, 20].
- **Точная алгебраико-логарифмическая связь.** Математически зазор Δ_n является логарифмической переформулировкой сравнения двух остаточных множителей. В версии 16.4 центральная цепочка записывается так [13]:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Эта запись делает условный узел модели более явным: для исключения показателей $n > 2$ нужно не только проверить формальную цепочку, но и отдельно обосновать применимость условия $\Delta_n = 0$ к гипотетическому целочисленному решению.

2. Coq-формализация версии 16

Coq-файл версии 16 формализует не всю историко-математическую реконструкцию, а её **условное алгебраико-логарифмическое ядро**. В частности, он проверяет переходы между равенством остаточных масштабов, нулевым логарифмическим зазором, равенством коэффициентных масс и финальным экспоненциально-линейным препятствием.

Факт, что файл компилируется компилятором coqc за **3.1 секунды** (стр. 14), является хорошим техническим признаком: формальные определения, леммы и зависимости согласованы, а доказательства проходят проверку ядром Coq [14]. При этом время компиляции не заменяет математическое обоснование исходной условной предпосылки.

Основные проверяемые элементы версии 16 выглядят так.

- `pow_eq_pos_base_eq` (стр. 6): формализует факт, что равенство степеней $l^n = q^n$ для положительных оснований при $n > 0$ влечёт равенство $l = q$ [6].
- `residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap` (стр. 7): проверяет эквивалентность равенства остаточных масштабов и условия нулевого логарифмического зазора $\Delta_n = 0$ [7].
- `logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff` (стр. 9): связывает условие $\Delta_n = 0$ с равенством коэффициентных масс $n = 2^{n-1}$ [9].
- `logarithmic_zero_gap_chain` (стр. 9): объединяет эти связи в одну формальную цепочку [9].
- `logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent` (стр. 14): показывает, что при двух факторизациях, положительности l, q и условии $\Delta_n = 0$ случай $n > 2$ приводит к противоречию [14].

Таким образом, Coq подтверждает корректность именно той условной цепочки, которая явно записана в файле. Это важный результат формальной проверки, но он не должен пониматься как самостоятельное безусловное доказательство ВТФ.

3. Методологическая аккуратность формулировки

Существенное достоинство версии 16.4 состоит в том, что в тексте явно указана граница между проверенной формальной частью и содержательной математической предпосылкой. На странице 21 манускрипта это сформулировано следующим образом:

What Coq does not prove by itself is that every hypothetical positive integer solution of Fermat's equation must force the zero-gap condition $\Delta_n = 0$. This is the central mathematical point submitted for criticism.
[21]

Эта оговорка делает статус работы более профессиональным. Из неё следует, что:

1. алгебраико-логарифмическая цепочка внутри модели формально проверяется;

2. Соq подтверждает корректность переходов, явно заданных в формальном файле;
3. центральным условным пунктом остаётся вопрос, обязано ли гипотетическое положительное целочисленное решение приводить к условию $\Delta_n = 0$.

Именно в такой форме комплект версии 16.4 лучше всего предъявлять математической аудитории: как условную реконструкцию с чётко выделенным формальным ядром и явно обозначенной границей применимости.

4. Итог

Версия 16.4 представляет собой **зрелую и хорошо структурированную условную реконструкцию**. Её сильная сторона состоит в том, что прежняя идея сравнения двух остаточных масштабов дополнена логарифмическим слоем, а Соq-файл проверяет соответствующую формальную цепочку:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

В профессиональной формулировке главный результат можно описать так: логарифмический слой усиливает наглядность модели, а Соq проверяет её условное алгебраико-логарифмическое ядро. Решающий математический вопрос остаётся открытым внутри данной реконструкции: требуется ли условие нулевого логарифмического зазора для всякого гипотетического положительного целочисленного решения.

Поэтому комплект версии 16.4 можно рассматривать как аккуратно оформленный материал для обсуждения на математических площадках, при условии сохранения его явно условного статуса.